

Proyecto - Capstone Design Project

1. Resumen

En este documento desarrollamos la primera fase del proyecto de la asignatura Capstone Design Project, enfocada en empatizar y comprender los dolores reales del territorio cercano a la Universidad de La Sabana y su zona de influencia (Sabana Centro). En esta etapa, el objetivo no es proponer soluciones, sino entender el problema con rigor, desde la perspectiva de la comunidad, para llegar a una conclusión fundamentada que se traduzca en el problema raíz.

Para ello, aplicamos una metodología inspirada en Design Thinking (en sus etapas de Empathize y Define), que prioriza la comprensión del usuario y del contexto antes de idear propuestas.

El documento se articula explícitamente con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en tanto la movilidad y la conectividad dependen de infraestructura confiable, sostenible y de calidad, alineándose especialmente con la meta 9.1.

2. Abstract

This document presents the first phase of the Capstone Design Project course, focused on empathizing with the community and understanding the real pain points in the area of influence of Universidad de La Sabana (Sabana Centro). At this stage, the goal is not to propose solutions, but to build an evidence-based understanding of the context and synthesize findings into a well-defined root problem.

The project is strongly linked to SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), particularly target 9.1, which promotes reliable, sustainable, resilient, and quality infrastructure to support development and human well-being.

3. Introducción

La Universidad de La Sabana concibe la Proyección Social como una función sustantiva orientada a servir a la sociedad, articulando docencia e investigación con las realidades del entorno. En coherencia con ello, como equipo asumimos que la universidad no es un “territorio aislado”, sino un actor insertado en una dinámica regional donde la experiencia académica y la calidad de vida están condicionadas por variables externas como movilidad, infraestructura, seguridad y convivencia.

Desde esta perspectiva, realizamos un diagnóstico para reconocer los principales “dolores” percibidos por la comunidad. En los hallazgos cualitativos se evidencia que la movilidad como un dolor crítico, asociado a trancones, baja frecuencia de transporte, estrés por retrasos y un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

3.1 Contexto y motivación

En Sabana Centro, la movilidad tiene un carácter estructural: no solo define tiempos de desplazamiento, sino que impacta bienestar y productividad académico. En términos de desarrollo, la movilidad es parte de la infraestructura que hace posible el acceso a oportunidades (educación, empleo, salud) y, por lo tanto, se conecta directamente con el propósito del ODS 9 de promover infraestructura confiable y resiliente.

Además, mediciones regionales como la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2024 de Sabana Centro Cómo Vamos muestran que movilidad y transporte se mantienen dentro de los temas a los que la ciudadanía considera que la administración debe prestar atención.

En el mismo informe se reportan indicadores relacionados con cultura ciudadana en tránsito (insatisfacción) y comportamientos frente a normas de tránsito, lo que refuerza que el problema no es solo “vías”, sino también gestión y uso del sistema.

Nuestra motivación principal es evitar quedarnos en ideas sueltas o quejas diarias: buscamos llegar a la raíz del problema, con evidencia del territorio, para formular un reto claro que guíe las siguientes fases del curso.

3.2 Problema y oportunidad

En el contexto territorial de Sabana Centro, especialmente en el entorno Chía–Cajicá–Universidad de La Sabana, se evidencian desafíos asociados a movilidad, infraestructura y seguridad. En nuestro diagnóstico, movilidad y seguridad aparecen como dolores transversales que intensifican otras consecuencias como estrés, pérdida de tiempo y disminución del rendimiento académico.

Desde una perspectiva de diseño estratégico, todo problema también representa una oportunidad: entender la movilidad como infraestructura habilitante abre la puerta a innovación, articulación institucional y mejora de la experiencia universitaria y territorial.

3.2.1 Problema

Se identifican deficiencias en movilidad e infraestructura vial que se manifiestan en:

- Congestión vehicular en horarios de entrada y salida;
- Baja integración y acceso al campus;
- Infraestructura peatonal limitada y con percepción de inseguridad;
- Vulnerabilidad en condiciones climáticas y puntos críticos (puentes, salidas, tramos sin condiciones seguras).

Efectos directos reportados:

- Aumento de tiempos de desplazamiento;
- Estrés y desgaste emocional;
- Llegadas tarde y afectación del aprendizaje y bienestar.

3.2.2 Oportunidad

La problemática se convierte en oportunidad para:

- Consolidar el campus y su entorno como laboratorio de innovación territorial;
- Articular universidad, autoridades y comunidad en un proceso de mejora basado en evidencia;
- Fortalecer estrategias existentes (p. ej., planes de movilidad sostenible y segura).

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo general

Identificar la problemática hallada en la zona de influencia de la Universidad de La Sabana y Sabana Centro, estableciendo su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU.

3.3.2 Objetivos específicos

- Describir el contexto territorial de Sabana Centro en relación con las condiciones actuales de movilidad e infraestructura.
- Caracterizar la problemática desde una perspectiva sistémica, identificando manifestaciones y factores asociados.
- Analizar cómo las deficiencias se vinculan con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental).
- Establecer la relación entre la problemática identificada y el ODS 9.
- Formular un reto preliminar que oriente las siguientes fases del proyecto.

3.4 Alcance y exclusiones

Alcance: Diagnóstico, análisis y síntesis del problema (empatizar y definir).

Exclusiones: No se diseña ni implementa una solución técnica en este corte; eso se aborda en fases posteriores.

3.5 Contribución esperada

Se espera:

- Delimitar con claridad una problemática eje;
- Fundamentar su relevancia territorial;
- Construir base conceptual sólida para ideación y validación posteriores;
- Justificar ODS 9 como marco estratégico.

4. Marco teórico y estado del arte

4.1 Enfoque metodológico: Design Thinking en fase Empatizar–Definir

El Design Thinking se entiende como un proceso centrado en las personas, donde las primeras etapas buscan comprender necesidades reales y luego definir el problema de manera clara antes de idear. Stanford d.school resume “modos” como *Empathize* y *Define* como componentes clave del proceso.

En nuestro caso, esto se traduce en:

- Escuchar y registrar dolores (empatía),
- Sintetizar hallazgos (definición),
- Usar herramientas de análisis causal para llegar a un problema raíz.

4.2 ODS 9 y su relación con movilidad e infraestructura

El ODS 9 busca construir infraestructura resiliente, promover industrialización sostenible y fomentar innovación.

En particular, la meta 9.1 hace énfasis en infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad, con acceso equitativo.

Desde esta lógica, la movilidad no es solo “tráfico”: es infraestructura funcional que permite el acceso a educación, empleo y servicios; cuando falla, se reducen oportunidades y se incrementan desigualdades (por tiempos, costos y riesgo).

4.3 Congestión y movilidad: efectos sobre bienestar y productividad

La literatura de organismos multilaterales relaciona la congestión con pérdidas de tiempo, costos económicos y afectaciones en calidad de vida. Por ejemplo, en análisis regionales sobre congestión urbana en América Latina se discuten costos y estrategias de mitigación.

Asimismo, enfoques de movilidad sostenible resaltan impactos en salud (calidad del aire, ruido) y necesidad de sistemas de transporte más seguros e inclusivos.

4.4 Tendencias aplicables al análisis del problema

Sin proponer soluciones aún, el estado del arte muestra líneas típicas para comprender problemas de movilidad:

- Gestión de demanda de viajes (cómo horarios, parqueo y hábitos cargan el sistema).

- Seguridad vial y accesibilidad: infraestructura peatonal segura, intermodalidad, y cultura ciudadana.
- Planeación y articulación institucional: planes de movilidad sostenible y segura que priorizan peatón, bicicleta y transporte público limpio.
- Innovación e infraestructura regional: iniciativas de conectividad (p. ej., proyectos férreos anunciados para integrar Sabana Centro con Bogotá) que evidencian que el territorio reconoce la movilidad como desafío estratégico.

5. Proceso de diseño de la metodología

5.1 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionado

El proyecto se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura, el cual busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación como motores del desarrollo económico y social. Este ODS reconoce que el crecimiento sostenible de los territorios depende de sistemas de infraestructura eficientes, accesibles y adaptados a las necesidades de la población.

Dentro de este objetivo, el proyecto se alinea principalmente con la meta 9.1, que plantea desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo énfasis en el acceso equitativo para todos. La movilidad constituye un componente esencial de la infraestructura territorial, ya que impacta directamente la productividad, la seguridad, la calidad de vida y la integración social. En este sentido, analizar la problemática de movilidad en el entorno universitario permite abordar un desafío estructural vinculado directamente con la mejora y modernización de la infraestructura local.

Por lo anterior, en este corte el foco es comprender con evidencia qué está impidiendo que la infraestructura de movilidad cumpla con condiciones de confiabilidad, resiliencia y calidad en el entorno universitario, para formular un reto alineado al ODS 9.1.

5.2 Identificación del problema

La problemática identificada corresponde a las deficiencias en movilidad en la zona de influencia de la Universidad de La Sabana, ubicada en la región de Sabana Centro, Cundinamarca. Esta situación se manifiesta en congestión vehicular en horarios de alta demanda, limitaciones en la capacidad de los accesos viales, presión sobre los espacios de parqueo y dificultades en la circulación peatonal.

Más allá de tratarse únicamente de un fenómeno de tráfico, el problema evidencia una brecha en la planificación y gestión eficiente de la infraestructura disponible. La movilidad se convierte así en un factor estructural que incide en la experiencia académica, el bienestar de la comunidad y la articulación territorial. Desde la perspectiva del ODS 9, esta problemática refleja la necesidad de fortalecer la infraestructura existente para que sea más eficiente, confiable y alineada con principios de sostenibilidad y desarrollo territorial.

Además de la congestión, emergen elementos de seguridad e iluminación en puntos de tránsito cotidiano (puentes y salidas), lo que transforma la movilidad en un problema doble: ineficiente y percibido como riesgoso, especialmente en horarios nocturnos.

5.3 Perfiles emprendedores del equipo

Esteban Bernal - Clarificador

Lucas Reales - Ideador

Fabian Moya - Desarrollador

Felipe Abella - Implementador

5.4 Contexto del problema

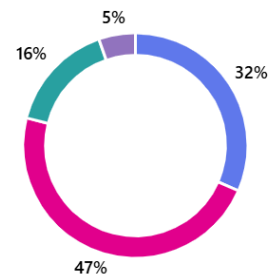
Nuestros hallazgos muestran que movilidad y seguridad actúan como dolores transversales. La movilidad se reporta con impactos concretos: pérdida de tiempo, estrés y llegadas tarde. En testimonios del trabajo de campo se registran afirmaciones como: “un trayecto de minutos se convierte en una hora” o “he llegado tarde... por la poca frecuencia del transporte y los trancones”.

La problemática de movilidad en la zona de influencia de la Universidad de La Sabana no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto territorial caracterizado por crecimiento urbano acelerado, alta concentración vehicular en horarios específicos y presión sobre la infraestructura existente. Los resultados obtenidos a través del instrumento de diagnóstico evidencian que la movilidad es percibida como el principal “dolor” del sector, superando otras problemáticas como seguridad, medio ambiente y convivencia.

Asimismo, la percepción general frente a la gestión de las autoridades locales refleja una insatisfacción significativa, lo que sugiere una brecha entre las necesidades del territorio y las respuestas institucionales actuales. Este contexto refuerza la necesidad de comprender la movilidad como un desafío estructural vinculado a la planificación y modernización de la infraestructura.

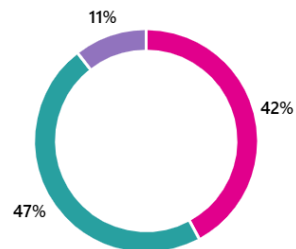
6. ¿Cuál considera que es el "dolor" más crítico que enfrenta la zona de influencia de la universidad actualmente? (Selección Múltiple) [More details](#)

- | | |
|--|---|
| ● Seguridad (hurtos, falta de iluminación). | 6 |
| ● Movilidad (transporte insuficiente, estado de las vías). | 9 |
| ● Salud y Medio Ambiente (basuras, ruidos, contaminación). | 3 |
| ● Convivencia y Tejido Social (relación con vecinos o comerciantes). | 1 |



9. ¿Cómo califica la gestión de las autoridades locales para solucionar los problemas del sector? (Selección Múltiple) [More details](#)

- | | |
|------------------------|---|
| ● Excelente | 0 |
| ● Aceptable pero lenta | 8 |
| ● Insuficiente | 9 |
| ● Nula | 2 |



A nivel regional, la EPC 2024 de Sabana Centro Cómo Vamos posiciona movilidad y transporte dentro de las prioridades ciudadanas, y reporta indicadores asociados a cultura ciudadana en tránsito y demoras de desplazamiento (p. ej., referencia a viajes que superan 90 minutos).

5.4.1 Población e instrumento

Para este corte trabajamos con una población compuesta por:

- **19 encuestas** diligenciadas por formulario (Forms)
- **2 entrevistas** (una virtual y una presencial) documentadas como evidencia cualitativa.

El instrumento incluyó preguntas cerradas (selección múltiple) y abiertas, con el fin de capturar tanto frecuencia/percepción como ejemplos y propuestas de mejora.

5.4.2 Levantamiento y tratamiento de la información

- Consolidamos resultados cuantitativos para identificar tendencias (dolor más crítico, evaluación institucional, disposición a co-creación).
- Sistematizamos hallazgos cualitativos para entender el “por qué” detrás de los porcentajes (testimonios y situaciones repetidas).
- Organizamos la evidencia por zonas (campus, Chía, Cajicá)

5.4.3 Síntesis inicial del diagnóstico (lo que el campo nos mostró)

- **Campus:** Se repiten preocupaciones por iluminación, vigilancia y accesibilidad inmediata; se menciona que hay zonas evitadas en la noche.
- **Chía:** Se caracteriza por problemas de movilidad fuertes en hora pico.
- **Cajicá:** Se evidencia dependencia de infraestructura regional que no responde a la dinámica universitaria, con inequidades en tiempos y costos.

6. Herramientas usadas para llegar al problema raíz

6.1 Mapa de empatía (persona principal)

Persona sintetizada: *Estudiante/miembro de comunidad universitaria que se desplaza en hora pico hacia/desde el campus (y en algunos casos debe cruzar puentes o caminar tramos inseguros).*

¿Qué piensa y siente?

- Frustración por demoras impredecibles (“minutos → horas”).
- Estrés por llegar tarde y por desgaste diario.
- Inseguridad en zonas oscuras o poco transitadas.

¿Qué ve?

- Trancones en accesos principales en horas pico
- Infraestructura que no crece al ritmo del flujo de personas/vehículos

¿Qué dice y hace?

- Sale antes de tiempo, cambia rutas, ajusta horarios, evita salir tarde.
- Reporta la necesidad de cámaras, guardas y acompañamiento.

Dolores (pains)

- Tiempo perdido + impacto académico y bienestar.
- Riesgo percibido al caminar por puentes/salidas sin iluminación.

Ganancias esperadas (gains)

- Desplazamientos más previsibles, seguros y con mejor articulación modal (caminar–bus–carro), alineado con infraestructura confiable (ODS 9.1).

6.3 Diagrama de Ishikawa (causas del “problema movilidad”)

Efecto centrado en pasos ineficientes e inseguros hacia/desde el campus

- Infraestructura vial: Capacidad limitada, accesos críticos, tramos inseguros, puentes con iluminación deficiente.
- Transporte público/intermodalidad: Baja frecuencia percibida, poca integración con el acceso al campus.
- Gestión y planeación: Crecimiento urbano > capacidad de respuesta; percepción de gestión lenta/insuficiente.
- Comportamiento/cultura vial: Insatisfacción con cultura ciudadana en tránsito (dato regional).
- Entorno/obras/clima: Cierres u obras en corredores de alta circulación aumentan congestión (referencias de contexto).
- Seguridad: Zonas oscuras, solas, poca vigilancia; miedo a transitar en la noche.

6.4 5 Why + 2 How

5 Why

1. **¿Por qué** la movilidad es un dolor crítico?
Porque en horas pico los trayectos se alargan de forma desproporcionada y generan retrasos y estrés.
2. **¿Por qué** los trayectos se vuelven impredecibles?
Porque en horas críticas los accesos principales y la capacidad vial/operativa no absorbe la demanda.
3. **¿Por qué** la capacidad no absorbe la demanda?
Porque el territorio (universidad + municipios) funciona como polo de atracción, pero la infraestructura no crece al mismo ritmo.
4. **¿Por qué** la infraestructura no crece al mismo ritmo?
Por brechas sociales y estructurales además de múltiples actores, respuestas lentas y soluciones fragmentadas frente al problema.
5. **¿Por qué** la respuesta no es la adecuada?
Porque falta un enfoque integrado de infraestructura y movilidad

6.5 Objetivos SMART (para la siguiente fase del proyecto)

Estos SMART no son “la solución”, sino meta

1. **(S)** Levantar una línea base de tiempos de desplazamiento en hora pico hacia el campus.
(M) Medir al menos 3 franjas horarias (mañana/mediodía/tarde) y 3 rutas frecuentes.
(A) Con datos de observación + fuentes regionales (EPC/planes).

(R) Permite cuantificar el dolor priorizado.

(T) En 3 semanas.

7. Formulación del reto

A partir del análisis de encuestas y entrevistas, identificamos que la movilidad se percibe como el dolor más crítico por sus efectos directos en tiempo, estrés y desempeño académico, especialmente en horas pico y en el sistema Chía–Universidad–Cajicá.

Además, se evidencia que la experiencia de movilidad está atravesada por condiciones de seguridad e iluminación (puentes/salidas), lo que incrementa la percepción de riesgo en desplazamientos cotidianos.

Enunciado del problema (POV – Point of View)

Siguiendo el enfoque de “Definir” del Design Thinking, transformamos observaciones en un enunciado accionable del problema (usuario + necesidad + insight), para evitar caer en soluciones prematuras.

POV (versión final):

La comunidad universitaria que se moviliza hacia/desde la Universidad de La Sabana necesita desplazamientos más eficientes, previsibles y seguros, porque hoy enfrenta congestión, baja confiabilidad del transporte y recorridos con puntos críticos de infraestructura (accesos, puentes, iluminación), lo que se traduce en pérdida de tiempo, estrés y afectación del bienestar y del rendimiento académico.

Reto preliminar (HMW):

¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia, previsibilidad y seguridad de la movilidad en la zona de influencia de la Universidad de La Sabana (campus–Chía–Cajicá), especialmente en horas pico, de manera que se reduzcan los retrasos y el estrés, y se fortalezca una infraestructura de movilidad fiable y de calidad alineada con el ODS 9?

Delimitación del reto (frontera y foco)

- **Territorio:** zona de influencia reportada en el diagnóstico (Universidad de La Sabana, Chía y Cajicá).
- **Condiciones críticas a considerar:**
 - Congestión y aumento de tiempos en Chía multimodal insuficiente en Cajicá (inequidades de tiempo y costo), falta de iluminación en puentes y salidas

La validación en este corte no consiste en probar una solución, sino en demostrar que el reto:

1. Está sustentado en evidencia del territorio,
2. Está correctamente delimitado y redactado, y
3. Se conecta de forma sólida con el ODS 9 (meta 9.1).

Validación por evidencia empírica (triangulación del trabajo de campo)

El reto se valida porque sintetiza los hallazgos más repetidos y con mayor impacto percibido:

- **Movilidad como dolor principal** con consecuencias claras (pérdida de tiempo, estrés, llegadas tarde y afectación del bienestar/aprendizaje).
- **Testimonios coherentes** con lo anterior (trayectos que pasan de minutos a una hora; retrasos por frecuencia)
- **Seguridad e iluminación** como factor que agrava la movilidad y limita el uso del territorio en horarios nocturnos

Validación territorial (fuentes secundarias: datos regionales 2024)

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Sabana Centro Cómo Vamos contempla explícitamente el tema de movilidad dentro de los componentes evaluados de bienestar y calidad de vida. Esto respalda que el reto se ubica en una problemática territorial reconocida y medible, y no solo en percepciones individuales.

Validación de alineación con ODS 9 (meta 9.1)

El ODS 9 busca impulsar infraestructura resiliente e innovación, y su meta 9.1 plantea desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, con énfasis en acceso asequible y equitativo.

Nuestro reto se alinea directamente porque:

- Trata la movilidad como infraestructura habilitante del bienestar (acceso a educación y vida diaria),
- Busca confiabilidad/eficiencia y seguridad del sistema (condiciones para “infraestructura de calidad”),
- Incorpora la dimensión de equidad territorial al contemplar diferencias entre campus–Chía–Cajicá.

Criterios de calidad del reto

Basado en guías de formulación de retos HMW y definición del problema en Design Thinking:

- Centrado en usuarios/actores reales
- No contiene solución (no propone “qué hacer”, solo “qué mejorar”).
- Es accionable y acotado (zona de influencia + horas pico + factores críticos).
- Es medible a futuro (tiempos de desplazamiento, variabilidad, percepción de seguridad, puntos críticos).
- Conecta con ODS 9.1 (infraestructura confiable y de calidad para bienestar).

Propuesta de valor

City 9Twin ofrece una solución innovadora para la gestión de la movilidad urbana mediante el uso de un gemelo digital de la ciudad, permitiendo a las autoridades simular, predecir y optimizar el tráfico antes de implementar cambios en el mundo real.

A diferencia de herramientas tradicionales como Google Maps o Waze, que se enfocan en optimizar rutas individuales en tiempo real, City 9Twin aborda la movilidad desde una perspectiva global y sistémica, considerando el comportamiento del tráfico a nivel de toda la red vial. Esto permite evitar efectos secundarios como la congestión inducida por desvíos masivos o cambios repentinos ante sucesos impredecibles.

El sistema integra datos en tiempo real, modelado de grafos (nodos y vías) y simulaciones basadas en flujo vehicular, lo que permite analizar escenarios como cierres de vías, ajustes de semáforos o incidentes, evaluando su impacto en indicadores clave como tiempo de viaje, congestión y variabilidad.

Además, la plataforma incorpora un enfoque de toma de decisiones basadas en datos, proporcionando recomendaciones respaldadas por simulaciones y niveles de confianza, lo que reduce la incertidumbre y mejora la eficiencia operativa.

Como resultado, City 9Twin permite:

- Reducir la congestión y los tiempos de desplazamiento
- Mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes
- Optimizar el uso de infraestructura existente
- Apoyar la planificación urbana con evidencia cuantitativa

En síntesis, la propuesta de valor de City 9Twin radica en transformar la gestión del tráfico de un enfoque reactivo a uno predictivo, simulado y optimizado a nivel de una gran ciudad, generando un impacto medible en la calidad de vida urbana.

Stack tecnológico

El desarrollo de City 9Twin se basa en una arquitectura web ligera orientada a demostración, que permite ejecutar el sistema directamente en el navegador sin necesidad de backend ni procesos de build, facilitando su despliegue y uso en entornos de prueba.

- Frontend

El sistema está desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript

Función: construcción de la interfaz de usuario, lógica de interacción y manejo de módulos del sistema. Este enfoque permite una aplicación ligera, modular y fácilmente desplegable sin dependencias externas complejas.

- Visualización de datos

Se utiliza Chart.js (CDN); es una librería de JavaScript que se usa para crear gráficos de manera sencilla en el navegador..

Función: representación gráfica de KPIs, visualización de resultados de simulaciones y análisis comparativo de escenarios.

- Persistencia de datos

Se utiliza localStorage del navegador.

Función: almacenamiento del estado de la aplicación, persistencia de usuarios, escenarios, incidentes y auditoría, y ejecución offline sin necesidad de servidor. Este enfoque permite mantener la información entre sesiones sin infraestructura adicional.

- Motor de visualización geográfica

Se utiliza un motor propio basado en SVG (una forma de dibujar gráficos en el navegador usando vectores) implementado en el archivo map-engine.js. Es el componente que convierte los datos del tráfico en un mapa visual interactivo

Función: representación de la red vial (nodos y segmentos), interacción con el mapa (zoom, pan, selección) y visualización dinámica del flujo vehicular y niveles de congestión. Este motor permite un control completo sobre la simulación visual del tráfico.

- Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura modular basada en capas organizadas en carpetas: js para lógica central (estado, autenticación, auditoría, utilidades), pages para la lógica específica de cada módulo, css para estilos y archivos html como vistas principales.

Función: separación de responsabilidades, mantenibilidad del código y facilidad de escalabilidad.

- Seguridad y control de acceso

Se implementa un sistema de autenticación básica y control de acceso basado en roles (RBAC).

Función: gestión de permisos (Administrador, Operador, Planificador, Observador, Auditor), restricción de acciones según rol y registro de acciones en auditoría.

- Simulación y lógica del sistema

La simulación está implementada en JavaScript puro.

Función: cálculo de impacto en KPIs, generación de escenarios, simulación de tráfico basada en parámetros (carriles, duración, desvíos, ciclos) y generación de series temporales de comportamiento.

El stack tecnológico adoptado permite construir una solución ligera, modular y completamente funcional en entorno web, capaz de simular y visualizar el comportamiento del tráfico sin depender de infraestructura backend, lo que facilita su despliegue, demostración y validación en entornos reales.

8. Conclusión

El diagnóstico evidencia que la zona de influencia de la Universidad de La Sabana presenta problemáticas estructurales que afectan directamente el bienestar y la experiencia académica. En particular, movilidad y seguridad aparecen.

Más allá del “trancón”, el hallazgo clave es que existe una desarticulación entre el crecimiento de la demanda de desplazamientos (universidad y municipios) y la capacidad/gestión de la infraestructura disponible, lo cual genera demoras, estrés y riesgo percibido en recorridos cotidianos.

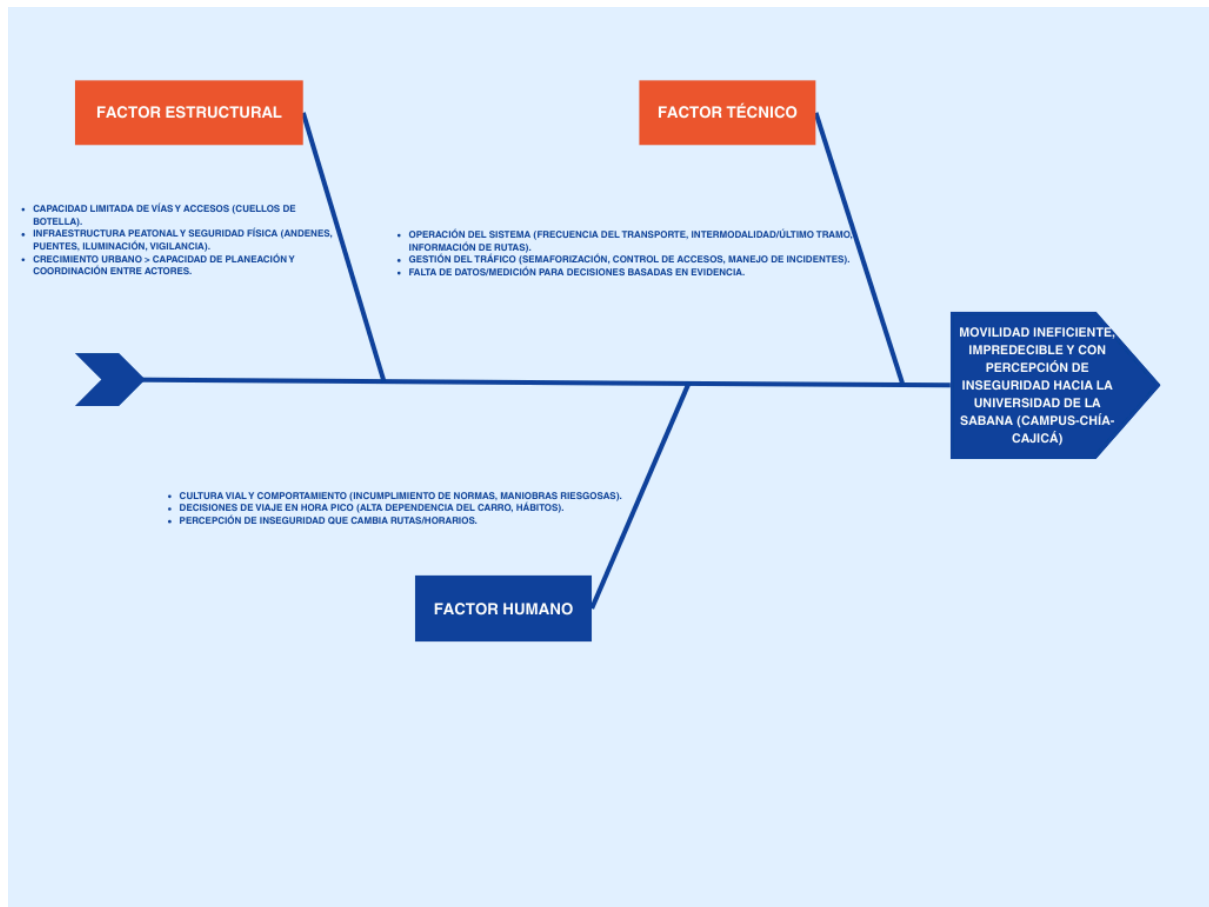
Por eso, el problema se conecta con el ODS 9: no se trata solo de movilidad, sino de infraestructura funcional, confiable y resiliente para el bienestar de la comunidad.

10. Referencias

- Naciones Unidas – ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.
- ONU Colombia – Metas del ODS 9 (incluye 9.1).
- Agenda 2030 LAC – Meta 9.1.
- Sabana Centro Cómo Vamos – Resultados EPC 2024 (resumida).
- Gobernación de Cundinamarca – Documento técnico de formulación PMSS (Chía, Cajicá, Zipaquirá).
- MinTransporte – Reglamentación Planes de Movilidad Sostenible y Segura.
- IDB – Urban road congestion in LAC: characteristics, costs, mitigation (PDF).
- Stanford d.school – Design Thinking Bootleg

Entregables extras:

1. Ishikawa



2. Diagrama de Pareto

3. 5 Why

- ¿Por qué la movilidad es un dolor crítico para la comunidad universitaria?

Porque en horas pico los trayectos se alargan de forma desproporcionada, generando retrasos, estrés y afectación directa del bienestar y el desempeño académico.

- ¿Por qué los trayectos se vuelven tan largos e impredecibles en horas pico?

Porque en momentos críticos la demanda de viajes se concentra y los corredores/accesos principales operan cerca o por encima de su capacidad, lo que aumenta la variabilidad de tiempos, un recorrido corto puede convertirse en una hora

- ¿Por qué la demanda supera la capacidad operativa de los accesos y del sistema de transporte?

Porque el territorio funciona como un polo de atracción universidad + municipios + actividades asociadas y existe alta dependencia de pocos corredores, además la percepción de baja frecuencia junto con la integración del transporte y dificultades en el último tramo al campus

- ¿Por qué la intermodalidad y la operación del sistema no responden al crecimiento del territorio y a la dinámica universitaria?

Porque hay una brecha de planificación y gestión el crecimiento urbano y la demanda de movilidad avanzan más rápido que la coordinación operativa (horarios, flujos, accesos, conexión con paraderos, condiciones peatonales)

- ¿Por qué persiste esa brecha de planificación y gestión?

Porque falta un enfoque integrado y coordinado (Universidad–municipios–actores de transporte) que gestione la movilidad como sistema, con decisiones basadas en evidencia y una mirada conjunta de eficiencia + seguridad en los puntos críticos (accesos, puentes, salidas e iluminación)

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

OKR del MVP (zona piloto Chía–Unisabana–Cajicá)

Objetivo: Mejorar eficiencia y previsibilidad en hora pico con decisiones basadas en datos y simulación previa

KRs (medibles para el piloto):

- KR1: Reducir tiempo promedio de viaje en hora pico en la zona piloto en $\geq 10\%$ (vs línea base).
- KR2: Reducir variabilidad (desviación/percentil 90) en $\geq 15\%$.
- KR3: Disminuir tiempo de respuesta ante incidentes a < 10 min (desde detección hasta plan recomendado).
- KR4: Lograr $\geq 80\%$ de decisiones de prueba con “reporte de impacto” (KPIs antes/después).

HU-01 — Acceso y roles (RBAC)

Como Administrador de plataforma, quiero gestionar usuarios y roles (Admin / Operador Tráfico / Planificador / Observador), para asegurar que cada actor vea y ejecute solo lo permitido

Valor (métrica): 0 incidentes de acceso no autorizado; 100% acciones críticas auditadas.

Criterios de aceptación (GWT):

- Given un usuario sin sesión, When intenta entrar al panel, Then se le solicita autenticación y no ve datos
- Given un usuario “Observador”, When intenta crear/ejecutar una simulación, Then el sistema bloquea la acción y muestra “Permisos insuficientes”
- Given un Admin, When asigna rol a un usuario, Then el cambio aplica en el siguiente inicio de sesión

Borde: Given un rol inexistente en la petición, When se guarda, Then se rechaza con error validable (400/validación UI).

HU-02 — Definir zona piloto y red vial mínima

Como Planificador urbano, quiero configurar la zona piloto, para simular decisiones en un área acotada y demostrable en semanas.

Valor (métrica): zona piloto lista en < 1 día; 100% nodos con geometría válida.

Criterios de aceptación:

- Given un archivo GeoJSON/CSV válido (o carga manual), When se importa, Then se visualiza la red (vías + nodos) sin “huecos” críticos.
- Given geometrías inválidas o sin coordenadas, When se importa, Then el sistema rechaza y lista filas/elementos con error.
- Given una zona ya creada, When se edita el polígono, Then se recalcula qué vías quedan dentro.

Borde: Given zona vacía (sin vías), When se guarda, Then no permite activar simulación hasta tener mínimo X intersecciones

HU-03 — Ingesta de datos en tiempo real (modo prototipo)

Como Ingeniero de datos, quiero conectar fuentes (cámaras/GPS/apps) o feeds simulados, para alimentar el gemelo digital con datos “en vivo”.

Valor (métrica): latencia de ingesta <60s; disponibilidad de feed ≥95% en horario de prueba.

Criterios de aceptación:

- Given un feed válido (API/archivo recurrente), When llegan datos, Then se actualiza el estado del tráfico en el dashboard.
- Given datos fuera de esquema (campos faltantes), When entran, Then se registran como inválidos y no contaminan el modelo.
- Given caída de una fuente, When pasan >5 min sin datos, Then el sistema marca la fuente “degradada” y activa fallback (histórico/simulado).

Borde: Given timestamps futuros/pasados extremos, When se procesan, Then se descartan con razón (“timestamp inválido”).

HU-04 — Calidad de datos y “estado de confianza”

Como Operador de tráfico, quiero ver un indicador de confianza/calidad (verde/amarillo/rojo), para saber si una simulación es confiable.

Valor (métrica): ≥90% de simulaciones con fuente “verde/amarillo”; 100% de rojos bloquean recomendación automática

Criterios de aceptación:

- Given fuentes completas y recientes, When se consulta el estado, Then muestra “verde” y detalle de latencia por fuente
- Given faltan fuentes críticas, When se intenta simular, Then advierte “confianza baja” y obliga a confirmar modo degradado
- Given modo degradado, When se genera resultado, Then el reporte etiqueta “Resultados aproximados”

Borde: Given calidad “roja”, When se pide “recomendación automática”, Then se deshabilita y se explica por qué.

HU-05 — Dashboard de congestión y tiempos (KPIs base)

Como Operador de tráfico, quiero ver KPIs (tiempo promedio, velocidad, congestión) por corredor y franja, para priorizar intervenciones en hora pico.

Valor (métrica): reducción del “tiempo promedio” y “variabilidad” (KR1/KR2).

Criterios de aceptación:

- Given datos disponibles, When abro el panel, Then veo KPIs por corredor y un “top 5 cuellos de botella”.
- Given filtro “hora pico mañana/tarde”, When aplico filtro, Then el panel actualiza KPIs y mapa.
- Given no hay datos recientes, When abro el panel, Then muestra “última actualización” y no presenta cifras engañosas.

Borde: Given corredor con datos incompletos, When se grafica, Then aparece marcado como parcial.

HU-06 — Crear escenario: cierre parcial/total de vía

Como Planificador, quiero simular un cierre (obra/accidente/evento) con desvíos, para predecir impacto antes de aplicarlo.

Valor (métrica): KR3 (respuesta <10 min) + disminución de congestión inducida por cierres.

Criterios de aceptación:

- Given una vía seleccionada, When defino cierre (tipo, inicio, duración), Then el escenario queda guardado con ID y versión.
- Given un cierre que corta conectividad total, When simulo, Then el sistema alerta “red desconectada” y sugiere ajustar desvíos.
- Given parámetros inválidos (duración negativa), When guardo, Then valida y no permite continuar.

Borde: Given dos escenarios en conflicto (mismo tramo y horario), When se activan, Then obliga a resolver conflicto.

HU-07 — Crear escenario: ajuste de semaforización (simple)

Como Operador de tráfico, quiero ajustar tiempos de semáforo en una intersección (ciclo/verde/offset), para evaluar si reduce cola en hora pico.

Valor (métrica): reducción de cola/tiempo en intersección crítica (KR1/KR2).

Criterios de aceptación:

- Given una intersección, When cambio parámetros dentro de rangos permitidos, Then el escenario se guarda.
- Given parámetros fuera de rango, When guardo, Then se rechaza con mensaje (“mín/máx permitido”).
- Given simulo, When termina, Then entrega KPIs comparables vs baseline (antes/después).

Borde: Given intersección sin datos suficientes, When simulo, Then marca “baja confianza” (depende de HU-04).

HU-08 — Comparar escenarios y recomendar alternativa

Como Operador, quiero comparar baseline vs N escenarios y ver una recomendación, para escoger la decisión con menor impacto negativo.

Valor (métrica): ≥80% decisiones con reporte de impacto (KR4).

Criterios de aceptación:

- Given 2+ escenarios simulados, When abro “Comparador”, Then veo tabla KPIs (tiempo, congestión, variabilidad) y ganador sugerido.
- Given escenarios con confianza distinta, When comparo, Then el sistema pondera/advierte y no recomienda si todos están “rojo”.
- Given empate técnico, When ocurre, Then muestra criterios de desempate configurables (p.ej., minimizar P90).

Borde: Given un escenario no terminó, When comparo, Then aparece “pendiente/error” sin romper la vista.

HU-09 — Publicar plan de decisión (exportar y compartir)

Como Planificador, quiero exportar el plan (qué cambia, cuándo, impacto esperado) a PDF/CSV, para coordinar con autoridades/universidad y dejar evidencia.

Valor (métrica): 100% decisiones de prueba con reporte exportable; tiempo de coordinación

Criterios de aceptación:

- Given un escenario seleccionado, When exporto, Then el reporte incluye: parámetros, zona, fecha, KPIs esperados y nivel de confianza.
- Given usuario sin permiso, When intenta exportar, Then se bloquea.
- Given datos incompletos, When exporto, Then el reporte indica “aproximado” y lista fuentes degradadas.

Borde: Given caracteres especiales/acentos, When exporto, Then el PDF/CSV conserva legibilidad (sin corrupción).

HU-10 — Evaluación post-implementación (predicción vs realidad)

Como Operador, quiero comparar lo predicho vs lo observado tras aplicar una decisión, para aprender y mejorar el modelo (calibración).

Valor (métrica): mejora progresiva del error de predicción; evidencia de impacto real.

Criterios de aceptación:

- Given un plan ejecutado, When pasan X horas, Then el sistema calcula KPIs reales y los compara con lo predicho.
- Given diferencia grande (>umbral), When ocurre, Then se genera alerta “desviación” con posibles causas (datos faltantes, incidente).
- Given no hay datos posteriores, When se intenta evaluar, Then muestra “insuficiente información” y no inventa resultados.

Borde: Given múltiples eventos simultáneos (lluvia + cierre), When evalúo, Then etiqueta “condiciones no controladas”.

HU-11 — Modo incidente (respuesta rápida)

Como Operador de tráfico, quiero registrar un incidente (accidente/obstrucción) y obtener un plan recomendado rápido, para reducir el impacto y mejorar respuesta a emergencias.

Valor (métrica): KR3 (<10 min de detección pasa a plan).

Criterios de aceptación:

- Given incidente reportado, When lo registro (ubicación, severidad, carriles afectados), Then se crea escenario automáticamente.
- Given ubicación fuera de zona piloto, When registro, Then lo rechaza o sugiere “ampliar zona”.
- Given datos degradados, When pido recomendación, Then entrega plan “modo degradado” o bloquea si está “rojo”.

Borde: Given dos incidentes simultáneos, When se registran, Then permite priorizar y ver colisión de impactos.

HU-12 — Auditoría y trazabilidad de decisiones

Como Auditor/Entidad, quiero un log de quién simuló, qué cambió y qué se aprobó, para tener transparencia y rendición de cuentas.

Valor (métrica): 100% acciones críticas con trazabilidad; soporte a gobernanza.

Criterios de aceptación:

- Given una simulación o aprobación, When ocurre, Then queda registro con usuario, timestamp, parámetros y versión.
- Given intento de edición retroactiva, When se hace, Then se crea nueva versión (no sobrescribe historial).
- Given rol Observador, When consulta auditoría, Then ve solo lectura.

Borde: Given export de auditoría, When se genera, Then conserva integridad (IDs consistentes).

Requisitos funcionales

RF-01: Gestión de usuarios y roles

El sistema debe autenticar usuarios mediante usuario y contraseña y asignar roles (Administrador, Operador, Planificador, Observador), restringiendo el acceso a funcionalidades según rol en el 100% de las acciones críticas.

Trazabilidad: HU-01

Criterio de verificación: Usuario con rol "Observador" no puede ejecutar simulaciones.

RF-02: Configuración de zona piloto

El sistema debe permitir importar archivos GeoJSON/CSV válidos y visualizar la red vial completa (vías e intersecciones) en $\leq 5s$ para zonas con hasta 10,000 nodos, rechazando archivos inválidos.

Trazabilidad: HU-02

Criterio de verificación: Archivo inválido genera error y no se carga.

RF-03: Ingesta de datos en tiempo real

El sistema debe procesar datos provenientes de cámaras y GPS con una latencia $\leq 60s$, actualizando automáticamente el estado del tráfico en el dashboard.

Trazabilidad: HU-03

Criterio de verificación: Nuevos datos se reflejan en el sistema en menos de 60 s.

RF-04: Validación y calidad de datos

El sistema debe validar los datos entrantes, clasificar su calidad (alto, medio, bajo) y bloquear simulaciones automáticas cuando la calidad sea baja.

Trazabilidad: HU-04

Criterio de verificación: Simulación no disponible si calidad = baja.

RF-05: Visualización de KPIs de movilidad

El sistema debe mostrar KPIs (tiempo promedio, velocidad, congestión) por corredor en $\leq 3s$, incluyendo un ranking de los 5 principales cuellos de botella.

Trazabilidad: HU-05

Criterio de verificación: Dashboard carga en $\leq 3s$ con KPIs visibles.

RF-06: Creación de escenarios de simulación

El sistema debe permitir crear escenarios con parámetros (tipo, ubicación, duración) y almacenarlos con ID único y versión.

Trazabilidad: HU-06

Criterio de verificación: Cada escenario creado tiene ID único.

RF-07: Ajuste de semaforización

El sistema debe permitir modificar parámetros de semáforos dentro de rangos definidos, validando automáticamente valores fuera de rango.

Trazabilidad: HU-07

Criterio de verificación: Parámetro inválido genera error.

RF-08: Ejecución de simulaciones

El sistema debe ejecutar simulaciones y generar resultados comparativos (antes vs después) en ≤ 10 minutos por escenario.

Trazabilidad: HU-06, HU-07

Criterio de verificación: Resultado disponible en ≤ 10 min.

RF-09: Comparación de escenarios

El sistema debe permitir comparar al menos 2 escenarios mostrando KPIs (tiempo, congestión, variabilidad) y resaltar automáticamente el mejor.

Trazabilidad: HU-08

Criterio de verificación: Comparador muestra métricas y recomendación.

RF-10: Generación de recomendaciones

El sistema debe generar recomendaciones automáticas sólo cuando la calidad de datos sea alta o media, bloqueándolas si es baja.

Trazabilidad: HU-08, HU-04

Criterio de verificación: No hay recomendación si calidad = baja.

RF-11: Gestión de incidentes

El sistema debe permitir registrar incidentes (ubicación, severidad, carriles afectados) y generar un escenario en ≤ 2 minutos.

Trazabilidad: HU-11

Criterio de verificación: Escenario creado en ≤ 2 min tras registro.

RF-12: Exportación de reportes

El sistema debe generar reportes PDF/CSV en ≤ 10 s con parámetros, KPIs y nivel de confianza.

Trazabilidad: HU-09

Criterio de verificación: Archivo generado en ≤ 10 s.

RF-13: Evaluación post-implementación

El sistema debe comparar resultados predichos vs reales después de ≥ 1 hora y calcular métricas de error.

Trazabilidad: HU-10

Criterio de verificación: Sistema muestra diferencia entre predicción y realidad.

RF-14: Auditoría y trazabilidad

El sistema debe registrar el 100% de las acciones críticas con usuario, timestamp, parámetros y versión.

Trazabilidad: HU-12

Criterio de verificación: Cada acción queda registrada en logs.

Requisitos no funcionales

RNF-01: Rendimiento (Eficiencia de desempeño - ISO 25010)

El sistema responderá en $\leq 2s$ en el 95% de las solicitudes del módulo de simulación y dashboard bajo carga de hasta 500 usuarios concurrentes en la zona piloto.

Criterio de verificación: Pruebas de carga con JMeter simulando 500 usuarios concurrentes.

Medición: Percentil 95 del tiempo de respuesta.

Prioridad: Alta (impacta experiencia y toma de decisiones en tiempo real).

RNF-02: Disponibilidad (Fiabilidad - ISO 25010)

El sistema deberá garantizar una disponibilidad $\geq 95\%$ durante el horario de operación del piloto (6:00–22:00), con un máximo de 36 horas de indisponibilidad mensual.

Criterio de verificación: Monitoreo continuo con herramientas como Datadog o uptime robot.

Medición: Porcentaje de uptime mensual.

Prioridad: Alta (impacta operación continua del sistema).

RNF-03: Escalabilidad (Eficiencia de desempeño - ISO 25010)

El sistema deberá soportar el crecimiento desde una zona piloto ($\leq 10,000$ nodos) hasta una ciudad completa ($\geq 100,000$ nodos) manteniendo una degradación de rendimiento $\leq 20\%$.

Criterio de verificación: Pruebas de carga progresiva por volumen de datos.

Medición: Tiempo de respuesta vs tamaño de red.

Prioridad: Media (clave para expansión futura).

RNF-04: Seguridad (Seguridad - ISO 25010)

El sistema deberá implementar autenticación segura, cifrado TLS 1.3 en comunicaciones y almacenamiento de contraseñas con hash bcrypt (cost ≥ 12), garantizando control de acceso por roles (RBAC).

Criterio de verificación: Auditoría de seguridad basada en OWASP Top 10 antes de despliegue.

Medición: Cumplimiento de estándares de seguridad.

Prioridad: Alta (protección de datos sensibles).

RNF-05: Usabilidad (Usabilidad - ISO 25010)

El sistema permitirá que un usuario nuevo complete una simulación básica en ≤ 10 minutos sin capacitación previa en el módulo de simulación.

Criterio de verificación: Pruebas de usuario con mínimo 5 participantes.

Medición: Tiempo promedio de ejecución de tarea.

Prioridad: Media (facilita adopción por autoridades).

RNF-06: Fiabilidad de datos (Fiabilidad - ISO 25010)

El sistema garantizará que el 100% de los datos utilizados en simulaciones han sido validados previamente y que los datos inválidos no se utilicen en cálculos.

Criterio de verificación: Pruebas con datasets corruptos o incompletos.

Medición: Porcentaje de datos válidos utilizados.

Prioridad: Alta (impacta precisión de resultados).

RNF-07: Interoperabilidad (Compatibilidad - ISO 25010)

El sistema deberá integrarse con al menos 3 tipos de fuentes externas (APIs, sensores IoT, aplicaciones móviles) mediante interfaces REST o protocolos estándar.

Criterio de verificación: Pruebas de integración con múltiples fuentes.

Medición: Número de fuentes integradas exitosamente.

Prioridad: Media (clave para funcionamiento del modelo).

RNF-08: Tiempo de simulación (Eficiencia de desempeño - ISO 25010)

El sistema deberá generar resultados de simulación en ≤ 10 minutos para escenarios estándar de hasta 50 intersecciones en la zona piloto.

Criterio de verificación: Ejecución de escenarios de prueba controlados.

Medición: Tiempo total de simulación.

Prioridad: Alta (impacta toma de decisiones rápida).

RNF-09: Mantenibilidad (Mantenibilidad - ISO 25010)

El sistema deberá permitir despliegues de nuevas versiones con una interrupción ≤ 5 minutos mediante estrategias de despliegue continuo (CI/CD).

Criterio de verificación: Pruebas de despliegue en entorno staging.

Medición: Tiempo de indisponibilidad por actualización.

Prioridad: Media (facilita evolución del sistema).

RNF-10: Trazabilidad (Mantenibilidad/Fiabilidad - ISO 25010)

El sistema deberá almacenar logs de auditoría durante un periodo mínimo de 6 meses, garantizando integridad y consistencia de los registros.

Criterio de verificación: Validación de logs históricos y consistencia de IDs.

Medición: Tiempo de retención y completitud de logs.

Prioridad: Alta (transparencia y control)